

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP

ĐỀ THI SƠ TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC THỰC HÀNH)

- **Vị trí:** Chuyên viên Phát triển Phần mềm (.NET/Blazor Developer)
- **Thời gian làm bài:** 03 ngày (từ khi nhận đề thi ngày 15/9/2026 đến 17h00 ngày 18/9/2026).

A. PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH (BẮT BUỘC)

Trước khi bắt tay vào viết code, ứng viên đóng vai trò là một người thiết kế hệ thống. Hãy lập một tài liệu ngắn (Định dạng Word, Excel hoặc PDF) trình bày phương án giải quyết bài toán:

1. Phân tích chức năng & UI: Liệt kê chi tiết hệ thống sẽ có bao nhiêu chức năng? Bao nhiêu màn hình giao diện (UI)?

2. Thiết kế Database: Mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu (Có bao nhiêu Table? Các trường dữ liệu là gì? Có cần sử dụng Stored Procedure hay Trigger nào cho bài toán này không?).

3. Ước lượng thời gian (Estimation): Lập bảng kế hoạch công việc chi tiết. Ước lượng thời gian hoàn thành (tính theo giờ) cho từng hạng mục (Ví dụ: Thiết kế DB: x giờ, Code API thêm mới: y giờ, Làm UI trang danh sách: z giờ... càng cụ thể càng tốt).

B. TRIỂN KHAI LẬP TRÌNH (CODING)

I. MÔ TẢ YÊU CẦU DỰ ÁN (MINI PROJECT)

Với đặc thù của hệ thống tài chính/ngân hàng, Phòng CNTT yêu cầu bạn xây dựng một ứng dụng web nhỏ: **"Hệ thống Quản lý Khách hàng cơ bản" (Mini Customer Management System).**

Hệ thống bao gồm 2 phần chính:

1. Backend (REST API): Cung cấp các API để thao tác với dữ liệu.

2. Frontend (Web UI): Giao diện người dùng tương tác với API.

II. CÁC TÍNH NĂNG CẦN THỰC HIỆN

1. Tính năng cốt lõi (Bắt buộc):

• Quản lý Khách hàng (CRUD):

- Xem danh sách khách hàng.
- Thêm mới một khách hàng (Thông tin gợi ý: *Mã KH, Họ và tên, Email, Số điện thoại, Ngày sinh, Trạng thái hoạt động*).

○ Cập nhật thông tin khách hàng.

○ Xóa khách hàng.

• Tìm kiếm & Lọc: Có thể tìm kiếm khách hàng theo "Họ và tên" hoặc "Số điện thoại" trên danh sách.

• Validation: Có kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Ví dụ: Email phải đúng định dạng, Số điện thoại không được để trống...).

2. Điểm cộng lớn (Bonus - Tùy chọn, khuyến khích làm để thể hiện năng lực):

- Tích hợp một thư viện UI Component (ví dụ: *DevExpress Blazor*, *MudBlazor*, *Radzen...*) để làm giao diện DataGrid/Table đẹp và chuyên nghiệp.

- Xây dựng cơ chế Xác thực cơ bản (Authentication) bằng JWT (Đăng nhập bằng tài khoản admin cứng để được phép thao tác CRUD).

- Sử dụng Git thuần thục (Commit message rõ ràng, chia nhánh hợp lý).

III. YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

- **Backend:** ASP.NET Core Web API (.NET 6, 7 hoặc 8).

- **Frontend:** Blazor (Blazor WebAssembly hoặc Blazor Server tùy chọn).

- **Database:** SQL Server (sử dụng Entity Framework Core - Code First).

- **Kiến trúc:** Áp dụng tư duy lập trình hướng đối tượng (OOP), chia cấu trúc thư mục/project rõ ràng.

IV. HƯỚNG DẪN NỘP BÀI

Ứng viên vui lòng nộp bài theo các bước sau:

1. Đẩy (Push) toàn bộ source code lên **GitHub** hoặc **GitLab** (để chế độ public hoặc share quyền truy cập).

2. Viết file README.md hướng dẫn chi tiết cách chạy project (Setup chuỗi kết nối Database, cách chạy lệnh Migration,...).

3. **(Khuyến khích)** Đính kèm 1 file Video ngắn (hoặc link Youtube/Google Drive) quay màn hình demo các tính năng đã làm được, và file export API từ Postman (nếu có).

4. Thời gian nộp bài: trước 17h00 ngày 18/9/2026

5. Địa chỉ email nộp bài: Ứng viên vui lòng gửi bài thi kèm link Source Code và Link Video demo về địa chỉ email diem.vtb@cep.org.vn.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Dành cho Hội đồng tuyển dụng)

Kết quả bài thi sơ tuyển sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí:

1. **Mức độ hoàn thành (40%):** Chạy được ứng dụng, hoàn thành đúng các tính năng cốt lõi yêu cầu.

2. **Chất lượng Code (30%):** Code sạch, logic rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc OOP, cấu trúc Database hợp lý.

3. **Giao diện & Trải nghiệm (10%):** Giao diện UI gọn gàng, thân thiện (có sử dụng Blazor).

4. **Thời gian nộp bài (10%):** Nộp đúng deadline.

5. **Điểm cộng (10%):** Hoàn thành các tính năng Bonus (JWT, UI Components, Git history tốt).

Kết quả bài thi sẽ là cơ sở quan trọng để trao đổi sâu hơn trong buổi Phỏng vấn trực tiếp.

Cảm ơn sự tham gia của anh/chị ứng viên !